

第 30 讲 二极管概念与电路分析

新增答案解析 | 原题保留, 红字为本次新增; 原 105—107 题的 (x) 为原印判定。缺条件题按已知范围作答, 附加模型明确标注。

一、填空题

43. 二极管正向导通的最小电压称为_____电压, 使二极管反向电流急剧增大所对应的电压称为_____电压。

【新增答案】开启 (死区); 反向击穿。

【解析与条件】“最小电压”是工程近似说法。实际二极管电流随电压连续变化, 开启电压与判定电流有关。

44. 稳压管工作在伏安特性的_____区, 在该区内的反向电流有较大变化, 但它两端的电压_____。

【新增答案】反向击穿; 基本不变。

【解析与条件】在规定电流和功耗范围内, 稳压管的反向伏安曲线较陡, 端电压变化较小。

45. 二极管本质上是由_____个 PN 结构成的, 在电子电路中的主要作用是展示_____导电性。

【新增答案】一; 单向。

【解析与条件】常见 PN 结二极管由一个 PN 结及引出电极构成。并非所有特殊二极管都属于 PN 结结构。

46. 硅二极管的死区电压约为_____V, 锗二极管的死区电压约为_____V。

【新增答案】约 0.5; 约 0.1。

【解析与条件】按常用硅/锗 PN 结教学曲线的死区电压近似作答, 不能与 0.7 V 和 0.3 V 的典型导通压降混淆。

47. 当温度下降时, 二极管的导通电压会_____, 反向饱和电流会_____。

【新增答案】增大; 减小。

【解析与条件】在比较相同正向电流等条件下, 降温使正向压降升高, 热激发减少使反向饱和电流降低。

48. 在二极管中, P 型一侧引出的电极称为_____ (阳极/阴极), N 型一侧引出的电极称为_____。

【新增答案】阳极; 阴极。

【解析与条件】PN 结二极管 P 区引出阳极, N 区引出阴极。

49. 当温度每升高 1°C 时, 二极管的正向压降大约减少_____mV。

【新增答案】约 2。

【解析与条件】常用硅 PN 结、近似恒定正向电流条件下, 正向压降温度系数约为 $-2\text{ mV}/^{\circ}\text{C}$; 并非任意器件和电流都固定等于此值。

50. 二极管的伏安特性方程为_____，其中 u_D 是二极管两端的_____， I_S 是二极管的_____， U_T 是_____。

【新增答案】见下式；电压；反向饱和电流；温度电压。

【解析与条件】本解采用常用 PN 结指数近似（理想因子 $n=1$ ）。更一般模型还需理想因子 n ，且该式不包含反向击穿、串联电阻等全部效应。

$$i_D = I_S \left(e^{\frac{u_D}{U_T}} - 1 \right)$$

51. 当二极管反向电压增加到一定程度时，会突然发生大的反向电流现象，这被称为_____。

【新增答案】反向击穿。

【解析与条件】达到相应击穿电压后反向电流迅速增加；是否损坏还取决于电流、功耗与温度。

52. 常见的二极管封装方式有_____、_____和_____、_____等。不同外形的二极管都有两个电极，分别是_____极和_____极。

【新增答案】可举玻璃封装、塑料封装、金属封装、贴片封装；阳；阴。

【解析与条件】前四空没有限定分类口径，不存在能从本题唯一确定的四个词。贴片是安装/外形类别，也可与玻璃、塑料材料类别交叉；所举实例用于对应常见外形，不能当互斥分类定义。

53. P 型半导体主要靠_____导电，N 型半导体主要靠_____导电。

【新增答案】空穴；自由电子。

【解析与条件】P 型多数载流子为空穴，N 型多数载流子为自由电子，两者仍同时存在两类载流子。

54. PN 结具有性，即加正向电压时，PN 结_____；加反向电压时，PN 结_____。

【新增答案】导通；截止。

【解析与条件】原文“PN 结具有性”缺词，忠实稿保留。常规意图是单向导电性，并按反偏未击穿、正偏达到所采用模型的导通条件理解。

55. 硅二极管导通时的正向管压降约为_____ V，锗二极管导通时的正向管压降约为_____ V。

【新增答案】约 0.7；约 0.3。

【解析与条件】取常温、典型工作电流下的恒压降教学近似。

56. 二极管按所用材料不同，分为_____二极管和_____二极管；按内部结构不同，分为二极管和二极管和_____二极管等。

【新增答案】硅；锗；按常见内部结构分类，原意可能涉及点接触型、面接触型和平面型。

【解析与条件】原文后半句两个“二极管”前没有空格或类别词，只有最后一个空，无法唯一恢复原空位分配。最后一空按上述常见顺序可填“平面型”，但不把推定写回原文。

57. 二极管的主要参数有、_____、_____和_____。

【新增答案】原题空位有缺损。常见参数包括最大整流电流、最高反向工作电压、反向电流和最高工作频率。

【解析与条件】原文“主要参数有、”后只有三个空，首项或首空缺失；未给固定参数顺序，不能唯一分配。忠实稿保留缺损。

58. 电路中流过二极管的正向电流过大, 二极管将会_____ ; 如果加在二极管两端的反向电压过高, 二极管会_____。

【新增答案】可能烧毁; 发生反向击穿。

【解析与条件】过大的持续正向电流易引起过热; 反向击穿本身不必然损坏, 超出允许功耗时可热损坏。

59. 半导体二极管加反向偏置电压时, 反向峰值电流越小, 说明二极管的_____性能越好。

【新增答案】单向导电(反向截止)。

【解析与条件】比较需在相同温度和反向电压等条件下。原“反向峰值电流”用语不严谨, 通常这里讨论反向漏电流。

60. 有一锗二极管的正、反向电阻均接近于零, 表明该二极管已_____ ; 有一硅二极管的正、反向电阻均接近于无穷大, 表明该二极管已_____。

【新增答案】短路损坏; 开路损坏。

【解析与条件】在测量方法、接触与量程适当的前提下, 两向近零或两向近无穷分别表明短路或开路故障。

61. 二极管替换应遵循“_____、_____、_____”的原则。

【新增答案】合理原则为类型/功能一致、关键额定参数满足原要求、封装和极性兼容。

【解析与条件】原题未给固定教材口诀, 三个空不能唯一限定为某一组字词; 替代器件的耐压、电流、功耗、频率等应满足实际电路要求。

62. 在高反向电压下, 二极管内部的载流子因强电场作用而加速, 撞击晶格产生新的载流子, 形成雪崩式的电流增长, 这种击穿模式称为_____。

【新增答案】雪崩击穿。

【解析与条件】强场加速载流子并产生碰撞电离, 形成载流子倍增。

63. 若二极管在反向电压作用下, 由于功耗过大, 内部温度升高而导致的击穿现象, 我们称之为_____。

【新增答案】热击穿。

【解析与条件】功耗导致结温过高、热失控而损坏, 区别于受限功耗下可恢复的电击穿。

64. 在某些特定条件下, 二极管可以通过齐纳效应实现反向击穿后的稳压, 这种击穿模式被称为_____。

【新增答案】齐纳击穿。

【解析与条件】重掺杂 PN 结强电场使载流子发生隧穿, 形成齐纳击穿。

65. 整流电路是利用二极管的_____特性, 将交流电变为单向脉动的直流电。

【新增答案】单向导电。

【解析与条件】利用正、反向导电差异, 使负载电流主要保持一个方向。

66. 稳压二极管是利用二极管的_____特性实现稳压, 工作区间是_____。

【新增答案】反向击穿; 反向击穿区。

【解析与条件】必须配合限流, 使电流和耗散功率处于允许范围。

67. 发光二极管是一种通以_____电流会发光的二极管。

【新增答案】正向。

【解析与条件】正向注入的电子与空穴辐射复合发光，并需限制电流。

68. 光电二极管能将_____信号转变为_____信号，它工作时需加_____偏置电压。

【新增答案】光；电；反向。

【解析与条件】按通常光导工作方式，反偏光电二极管的光生电流随照度变化。光伏方式也可无外加偏置，本题按常见反偏检测方式答。

二、选择题

69. 二极管的主要特点是 ()

- A. 双向导电性 B. 单向导电性
- C. 无导电性 D. 可逆导电性

【新增答案】B。

【解析与条件】常规 PN 结二极管的主要特点为单向导电。

70. 下列关于二极管的说法中, 正确的是 ()

- A. 二极管只能工作在正向偏置状态。 B. 二极管在反向偏置时一定截止。
- C. 二极管在正向偏置时一定导通。 D. 二极管的导电性能与温度无关。

【新增答案】按真实器件与通常死区近似, 四项均不能无条件判为正确。

【解析与条件】A 忽略反偏工作; B 忽略反向击穿; C 没有限定正向电压足够或“导通”的电流判据; D 忽略温度效应。若题目明确理想二极管模型, 可按正偏导通选 C, 但原题未给这一限制。

71. 二极管反向击穿时, 其电流急剧增加, 而电压 ()

- A. 急剧增加 B. 急剧减少
- C. 基本不变 D. 变为零

【新增答案】C。

【解析与条件】在电流受限的反向击穿工作区, 电流变化较大而端电压近似保持不变。

72. 二极管在反向偏置时, 下列描述正确的是 ()

- A. 扩散电流大于漂移电流。 B. 扩散电流等于漂移电流。
- C. 扩散电流小于漂移电流。 D. 扩散电流和漂移电流方向相同。

【新增答案】C。

【解析与条件】反偏抑制多数载流子的扩散, 少数载流子漂移电流占优; 两种电流方向相反。

73. 硅二极管的导通压降约为 ()

- A. 0.2~0.3V B. 0.6~0.7V
- C. 1.0~1.2V D. 1.5~2.0V

【新增答案】B。

【解析与条件】硅 PN 结常用导通压降近似为 0.6~0.7 V。

74. 锗二极管的导通压降约为 ()

- A. 0.2~0.3V B. 0.6~0.7V
- C. 1.0~1.2V D. 1.5~2.0V

【新增答案】A。

【解析与条件】锗 PN 结常用导通压降近似为 0.2~0.3 V。

75. 二极管正向电阻远 () 反向电阻。

- A. 大于 B. 小于
- C. 等于 D. 无法确定

【新增答案】B。

【解析与条件】在常规正向导通、反向未击穿的比较条件下，正向电阻远小于反向电阻。

76. 二极管反向击穿后 ()

- A. 一定损坏 B. 不一定损坏
- C. 变得更稳定 D. 无法判断

【新增答案】B。

【解析与条件】电击穿可在限流、限功耗条件下恢复；过大的电流和功耗才可能造成永久损坏。

77. 半导体中传导电流的载流子是 ()。

- A. 电子 B. 空穴 C. 电子和空穴

【新增答案】C。

【解析与条件】自由电子和空穴均可参与传导电流。

78. PN 结的主要特性为 ()。

- A. 正向导电特性 B. 单向导电性 C. 反向击穿特性

【新增答案】B。

【解析与条件】单向导电概括了正、反偏的导电差异。

79. 二极管的正向电阻远 () 反向电阻。

- A. 大于 B. 小于 C. 无法确定

【新增答案】B。

【解析与条件】这里使用常规正向导通/反向未击穿范围的比较。

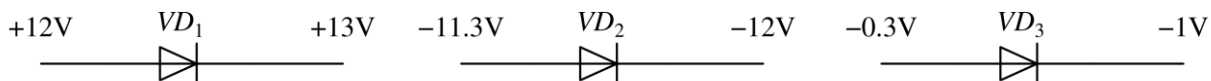
80. 把一只二极管直接与一个电动势为 1.5V、内阻为 0 的电池正向连接，则该二极管 ()。

- A. 击穿 B. 电流为 0
- C. 电流正常 D. 电流过大使管子烧坏

【新增答案】D（题目通常意图）。

【解析与条件】普通硅/锗二极管直接接到无内阻 1.5 V 电池且无外部限流，会有过大电流并可能烧毁；实际电流取决于器件特性、引线电阻和热过程。

81. 用万用表直流电压挡分别测出 VD_1 、 VD_2 和 VD_3 正极与负极对地的电位, 如图所示, 则 VD_1 、 VD_2 和 VD_3 的状态为 ()。



- A. VD_1 、 VD_2 和 VD_3 均正偏
- B. VD_1 反偏, VD_2 和 VD_3 正偏
- C. VD_1 和 VD_2 反偏, VD_3 正偏
- D. VD_1 、 VD_2 和 VD_3 均反偏

【新增答案】B。

【解析与条件】按阳极电位减阴极电位判断: VD_1 两端为 -1 V , 反偏; VD_2 、 VD_3 两端均为 $+0.7\text{ V}$, 正偏。

$$U_{AK1} = 12 - 13 = -1\text{ V}; U_{AK2} = -11.3 - (-12) = 0.7\text{ V}$$

$$U_{AK3} = -0.3 - (-1) = 0.7\text{ V}$$

82. 二极管的导通条件是 ()

- A. $U_p > 0$
- B. $U_p < \text{死区电压}$
- C. $U_p > \text{击穿电压}$

【新增答案】缺少明确的模型与完整条件, 不能无条件选出严谨答案。

【解析与条件】A 在理想二极管模型下可作为正偏条件; 在含死区电压的近似模型下, 应有正向电压超过开启电压, 原选项没有这一项。B 小于死区电压不表示明显导通; C 把反向击穿电压混入正向条件。原 U_p 符号未定义。

83. 硅二极管的正向电压在 0.7 V 的基础上增加 10% , 它的电流 ()。

- A. 基本不变
- B. 增加 10%
- C. 增加 10% 以上

【新增答案】C。

【解析与条件】指数伏安关系使正向电压增加 70 mV 时电流通常增长远超 10% ; 这是采用常温 PN 结指数近似的结论。

84. 锗二极管的正向电压在 0.3 V 的基础上增大 10% , 它的电流 ()。

- A. 基本不变
- B. 增加 10%
- C. 增加 10% 以上

【新增答案】C。

【解析与条件】正向电压增加 30 mV , 在常温指数模型下电流的相对增量大于 10% 。

85. 用万用表的 $R \times 100\Omega$ 档和 $R \times 1\text{ k}\Omega$ 档分别测量一个正常二极管的正向电阻, 两次测量值分别为 R_1 和 R_2 , 则 R_1 与 R_2 的关系为 ()。

- A. $R_1 > R_2$
- B. $R_1 = R_2$
- C. $R_1 < R_2$

【新增答案】C (通常指针式万用表条件下)。

【解析与条件】较低电阻挡一般提供较大正向测量电流, 非线性二极管显示较小的等效正向电阻。因此 $R \times 100\Omega$ 挡对应 $R_1 < R_2$ 。具体还取决于万用表内电源与电路; 原题没有给仪表型号。

86. 当温度为 20°C 时, 二极管的导通电压为 0.7V , 若其他参数不变, 当温度升高到 40°C 时, 二极管的导通电压将 ()。

- A. 等于 0.7V B. 小于 0.7V C. 大于 0.7V

【新增答案】B。

【解析与条件】近似保持正向电流等条件时, 升温使 PN 结正向压降低于 0.7V 。

87. 某二极管 25°C 时死区电压 $U_{th} \approx 0.5\text{V}$, 反向饱和电流 $I_s \approx 0.1\text{pA}$, 则在 35°C 时下列哪组数据可能正确: ()

- A. $U_{th} \approx 0.525\text{V}$, $I_s \approx 0.05\text{pA}$
B. $U_{th} \approx 0.525\text{V}$, $I_s \approx 0.2\text{pA}$
C. $U_{th} \approx 0.475\text{V}$, $I_s \approx 0.05\text{pA}$
D. $U_{th} \approx 0.475\text{V}$, $I_s \approx 0.2\text{pA}$

【新增答案】D。

【解析与条件】温度升高时开启电压降低、反向饱和电流增大; 四组选项只有 D 同时满足这两个方向。此处不必假设每个器件恰好按给出的数值变化。

三、判断题

88. () 二极管电流方程能完整地表示二极管的伏安特性。

【新增答案】错误。

【解析与条件】理想指数方程不完整描述反向击穿、大电流串联电阻、高频和自热效应。

89. () PN 结正向偏置时电阻小，反向偏置时电阻大。

【新增答案】正确（常规工作区近似）。

【解析与条件】正向达到显著导通、反向未击穿时成立，不包括所有任意偏置工作点。

90. () 二极管是线性元件。

【新增答案】错误。

【解析与条件】二极管的电压电流关系非线性。

91. () 不论是哪种类型的二极管，其正向管压降都在 0.3V 左右。

【新增答案】错误。

【解析与条件】不同材料和器件类型的正向压降不同，硅、锗、肖特基和 LED 不能统一取 0.3 V。

92. () 硅二极管的正向管压降比锗二极管的正向管压降大。

【新增答案】正确（通常比较条件下）。

【解析与条件】在常温和相近典型工作电流下，硅 PN 结压降一般高于锗 PN 结。

93. () 二极管加正向电压一定导通。

【新增答案】错误（按实际器件明显导通的判据）。

【解析与条件】很小正偏下电流可能仍很小；理想模型才以正偏立即导通作开关近似。

94. () 二极管加反向电压一定截止。

【新增答案】错误。

【解析与条件】反向击穿区存在较大反向电流。

95. () 二极管一旦反向击穿就一定损坏。

【新增答案】错误。

【解析与条件】受限功耗下的齐纳/雪崩击穿不必造成永久损坏。

96. () 二极管的反向饱和电流越大，其质量越高。

【新增答案】错误。

【解析与条件】一般检测整流二极管时，更小的反向漏电流表示更好的反向截止性能；不能由该单一参数评价所有器件质量。

97. () 当反向电压小于反向击穿电压时, 二极管的反向电流很小; 当反向电压大于反向击穿电压后, 其反向电流迅速增大。

【新增答案】正确 (未发生热损坏的通常伏安特性描述)。

【解析与条件】反压增至击穿区后反流急增, 应加入限流。

98. () 二极管在工作频率大于其最高工作频率时会损坏。

【新增答案】错误。

【解析与条件】超过最高工作频率首先使整流/开关性能不满足规定, 是否损坏还取决于损耗、温升和具体条件。

99. () 二极管在工作电流大于最大整流电流时会损坏。

【新增答案】不能无条件判“必然损坏”。

【解析与条件】持续超过额定平均整流电流可能过热损坏; 短时允许浪涌、散热和占空比会影响结果。原 107 题给了同类表述的原印 (x)。

100. () 温度变化对二极管伏安特性的影响可以忽略不计。

【新增答案】错误。

【解析与条件】温度会显著影响正向压降与反向漏电流。

101. () 二极管在反向击穿电压足够大的情况下, 即使外加反向电压增大, 也不会损坏。

【新增答案】错误。

【解析与条件】反向击穿电压足够大并不授权任意提高反压; 还受额定反压、功耗和温度限制。

102. () 二极管在反向偏置时, 反向电流为零。

【新增答案】错误。

【解析与条件】反向未击穿时仍有反向漏电流, 不严格为零。

103. () PN 结的正向偏置和反向偏置决定了二极管的导通与截止状态。

【新增答案】通常教学近似可判正确, 需限定模型。

【解析与条件】常规正偏导通、反偏未击穿截止; “截止”不等于零电流, 反向击穿是例外。

104. () 二极管的正向电阻总是小于其反向电阻。

【新增答案】错误。

【解析与条件】“总是”过强; 击穿区及任意偏置下不能无条件比较。

105. () 二极管电流方程能完整地表示二极管的伏安特性 (x)

【新增答案】错误, 与原印 (x) 一致。

【解析与条件】原印 (x) 完整保留。指数方程不覆盖全部伏安区和各种非理想效应。

106. () 二极管在工作频率大于最高工作频率 f 时会损坏。 (x)

【新增答案】错误, 与原印 (x) 一致。

【解析与条件】原印 (x) 保留。超频会导致性能劣化, 不等于必然立即损坏。

107. () 二极管在工作电流大于最大整流电流时会损坏。(x)

【新增答案】按“必然损坏”理解为错误，与原印 (x) 一致。

【解析与条件】原印 (x) 保留。必须区分最大平均整流电流、短时浪涌电流和散热条件，不能据一句话认定每次超值都立刻烧毁。

108. () 只要稳压二极管两端加反向电压就能起稳压作用。

【新增答案】错误。

【解析与条件】必须达到反向击穿区且稳定电流在允许范围内。

109. () 变容二极管在电路中主要作用是稳压。

【新增答案】错误。

【解析与条件】变容二极管主要利用结电容随反压变化，常用于调谐和变容控制。

110. () 发光二极管 (LED) 工作时必须加正向偏置电压才能发光。

【新增答案】正确 (LED 正常电致发光工作方式)。

【解析与条件】正常发光靠正向载流子注入，并需限流；此题不讨论击穿导致的异常发光。

111. () 稳压二极管正常工作时必须处于反向击穿状态。

【新增答案】正确。

【解析与条件】稳压管稳压时在允许反向电流范围内工作于击穿区。

112. () 光电二极管在无光照时反向电流为零。

【新增答案】错误。

【解析与条件】无光照时仍有暗电流，不严格为零。

113. () 变容二极管的结电容随反向电压增大而减小。

【新增答案】正确。

【解析与条件】反压增大使耗尽层加宽，结电容减小。

114. () 肖特基二极管的反向恢复时间比普通 PN 结二极管更短。

【新增答案】正确 (通常器件比较)。

【解析与条件】肖特基二极管主要为多数载流子导电，少数载流子存储效应较小；仍存在结电容相关开关电流。

115. () 硅二极管的反向饱和电流比锗二极管更小。

【新增答案】正确 (相近条件下的一般趋势)。

【解析与条件】硅禁带较宽、热激发较弱，常温反向漏电通常小于锗 PN 结。

116. () 齐纳击穿和雪崩击穿都是可逆的物理过程。

【新增答案】正确，但必须限流限功耗。

【解析与条件】电击穿的物理过程可恢复；如果伴随过热或结构损坏，就不再是可逆操作。

117. () 温度升高会导致二极管的正向压降增大。

【新增答案】错误。

【解析与条件】在恒定正向电流等通常条件下，升温使正向压降下降。

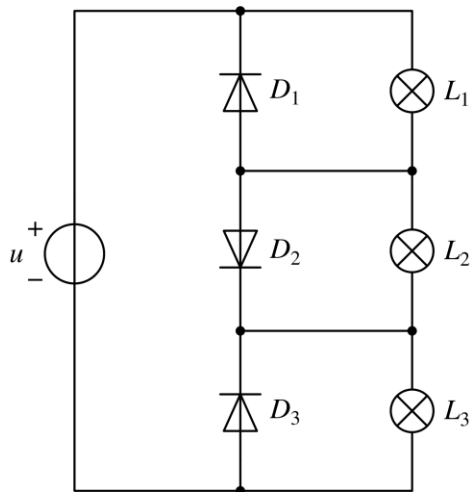
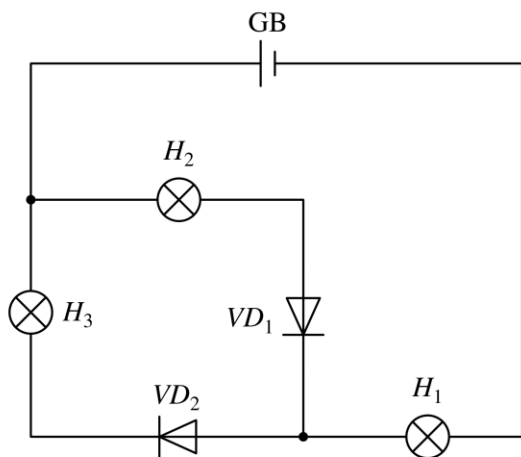
118. () 只要在稳压管两端加反向电压就能起稳压作用。

【新增答案】错误。

【解析与条件】与 108 重复，仍须达到击穿及规定稳压电流范围，重复题保留。

三、计算题

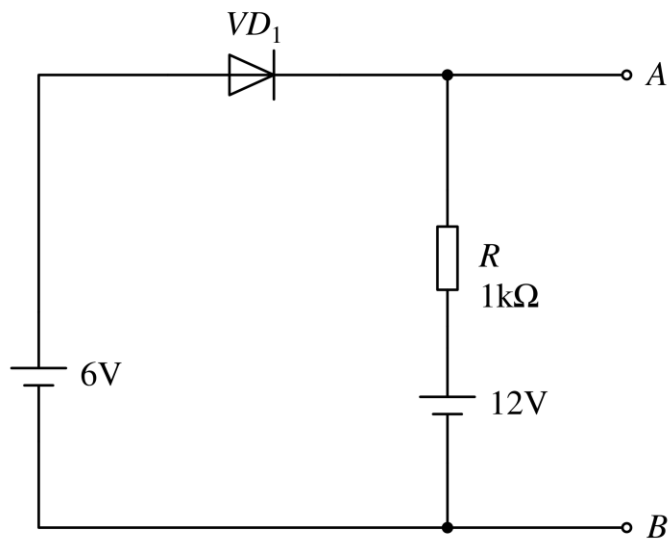
119. 哪些灯泡可能会亮?



【新增答案】左图 H_1 、 H_2 可能亮， H_3 不亮。右图：输入为正时 L_1 、 L_3 可能亮， L_2 不亮；输入为负时 L_2 可能亮， L_1 、 L_3 不亮。

【解析与条件】左图电池左端为正， VD_1 导通， VD_2 截止。右图输入为正时 D_2 导通旁路 L_2 ， D_1 、 D_3 截止；输入为负时 D_1 、 D_3 导通旁路 L_1 、 L_3 ， D_2 截止。零输入时均不亮。题目没有给电源幅度、灯泡额定参数及二极管压降，故只能判断可能发光的路径，不能量化亮度或保证一定点亮。

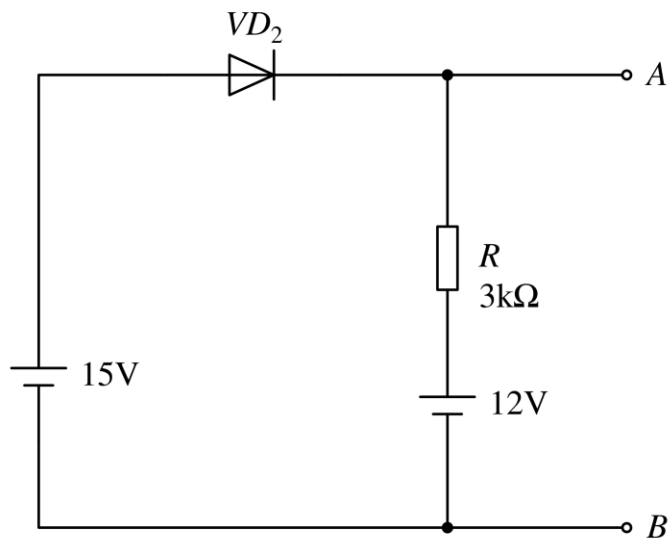
120. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求 U_{AB} 的值。



【新增答案】 VD_1 截止， $U_{AB}=12\text{ V}$ 。

【解析与条件】假设截止， $1\text{ k}\Omega$ 中电流为零，A 点为 12 V ；阳极 6 V 低于阴极 12 V ，截止假设成立。

121. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求 U_{AB} 的值。

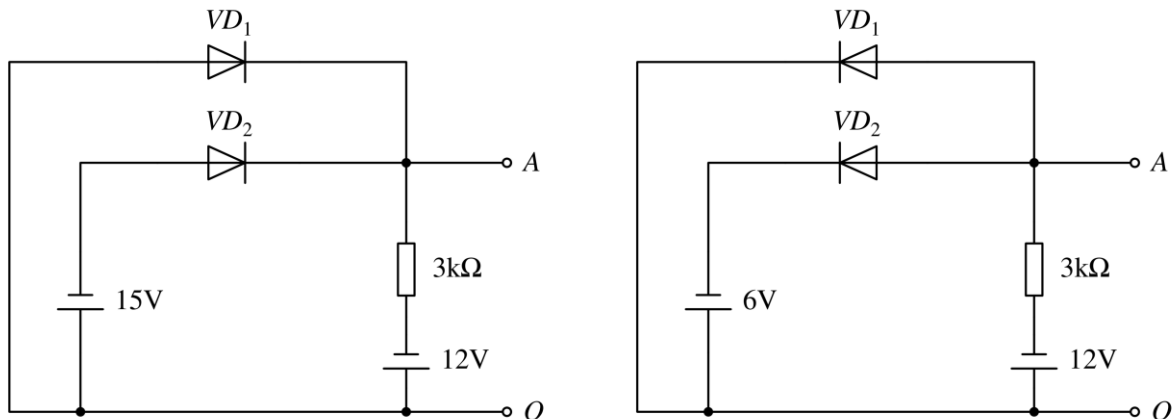


【新增答案】 VD_2 导通， $U_{AB}=15\text{ V}$ 。

【解析与条件】若截止，A 点为 12 V 而阳极为 15 V，形成正偏，故理想管导通。电阻电流为 1 mA，方向从 A 流向 12 V 电源，符合导通电流方向。

$$I = \frac{15 - 12}{3} \text{ mA} = 1 \text{ mA}$$

122. 所示的电路中，设二极管都是理想二极管，判断各二极管是导通还是截止，并求 U_{ao} 的值。

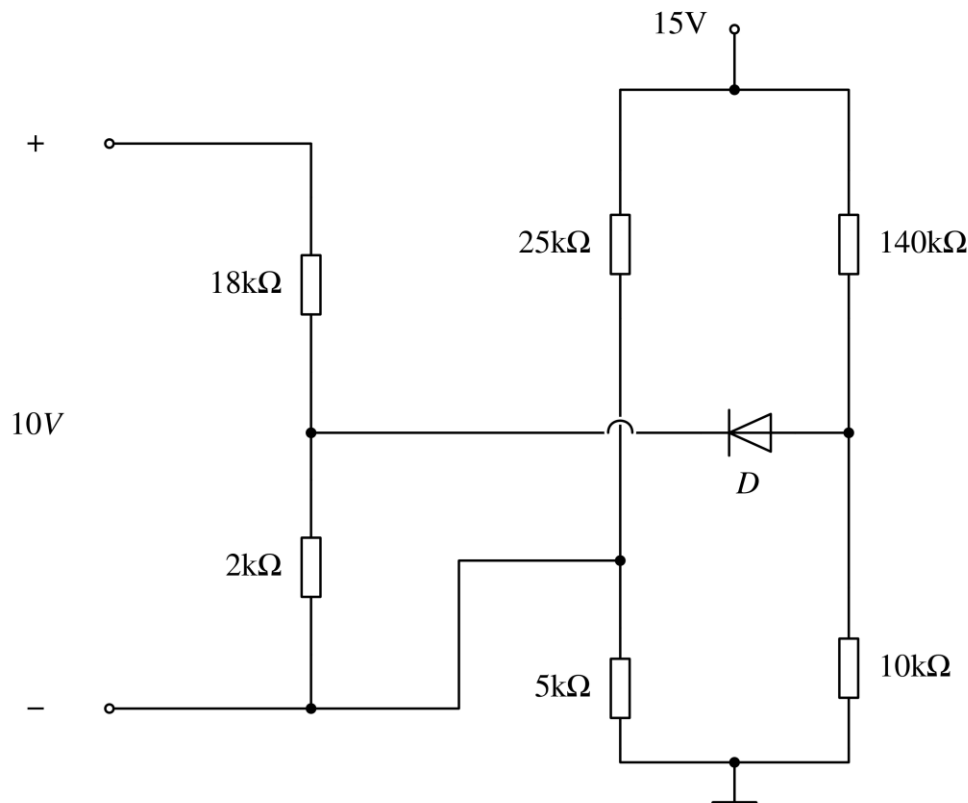


【新增答案】左图 VD_1 导通、 VD_2 截止， $U_{ao}=0\text{ V}$ ；右图两管均截止， $U_{ao}=-12\text{ V}$ 。

【解析与条件】两图电池长极板均在下方，不能误读为上方正极。左图两支路电源上端分别为 -15 V 和 -12 V ； VD_1 从地端向 A 点导通，电阻电流为 4 mA ， VD_2 阳极 -15 V 低于 A 点。右图 A 点无电流时为 -12 V ； VD_1 阳极 -12 V 低于地， VD_2 阳极 -12 V 低于阴极 -6 V ，均反偏。

$$I = \frac{0 - (-12)}{3} \text{ mA} = 4 \text{ mA}$$

123. 试判断习题图中二极管是导通还是截止？为什么？（D 为理想二极管）



【新增答案】D 截止。

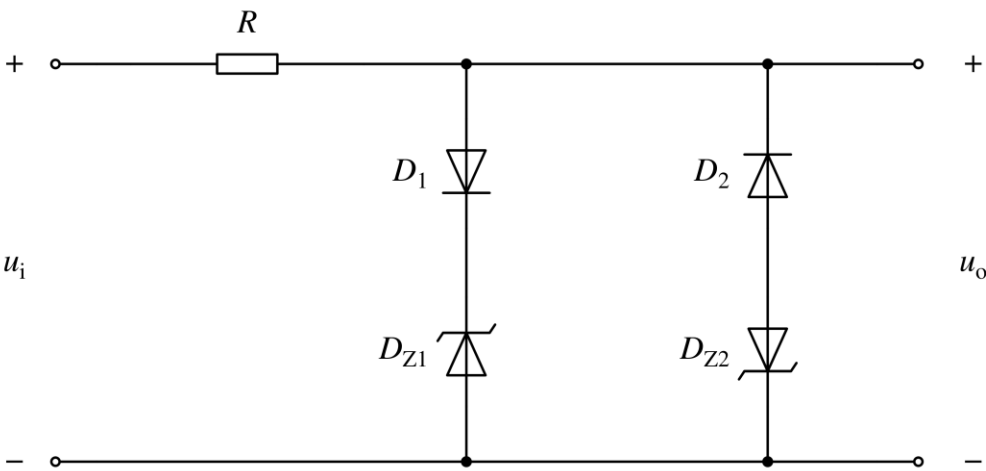
【解析与条件】以底部导线为零电位，令 $25\text{ k}\Omega$ 与 $5\text{ k}\Omega$ 中点为 M。假设 D 截止，由两条串联支路可得 M 点 2.5 V ； 10 V 电源的下端接 M， $18\text{ k}\Omega$ 与 $2\text{ k}\Omega$ 中点（阴极）高于 M 点 1 V ，故阴极 3.5 V 。另一分压支路的阳极为 1 V ；阳极低于阴极 2.5 V ，验证截止假设。 $18\text{ k}\Omega$ 与 $2\text{ k}\Omega$ 中点横线跨越 $25\text{ k}\Omega$ 竖线处不相连。

$$U_M = 15 \times \frac{5}{25 + 5} = 2.5\text{ V}$$

$$U_K = U_M + 10 \times \frac{2}{18 + 2} = 3.5\text{ V}$$

$$U_A = 15 \times \frac{10}{140 + 10} = 1\text{ V}; U_{AK} = 1 - 3.5 = -2.5\text{ V}$$

124. 图所示电路中，已知稳压管的稳定电压 $U_z=6V$ ， u_i =未知，二极管的正向压降可忽略不计，试求输出电压 u_o ，

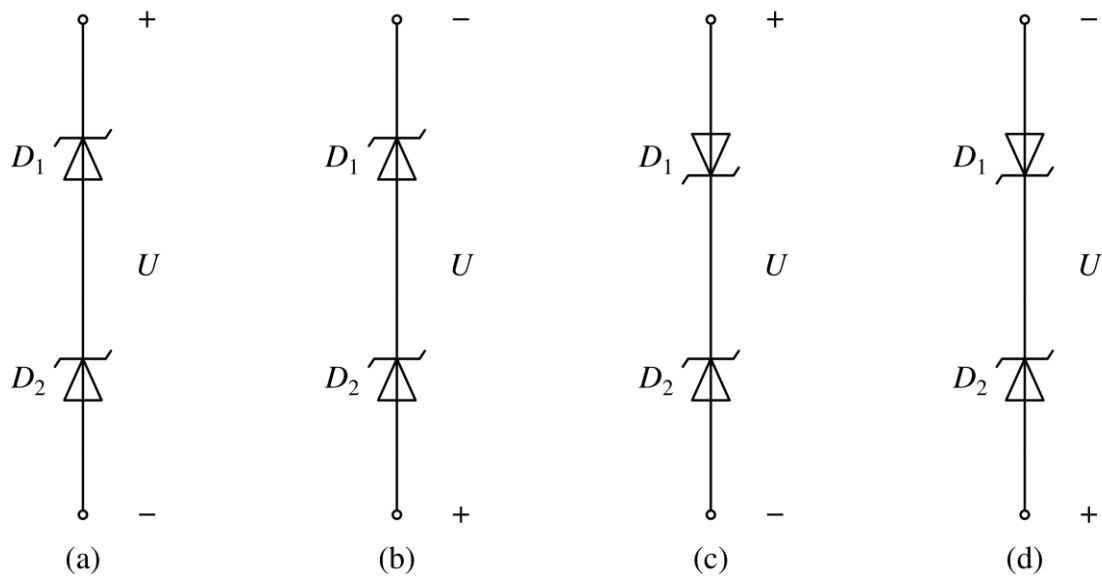


【新增答案】不能给唯一数值；按理想稳压/零正向压降模型，输出限幅在 -6 V 至 $+6\text{ V}$ 。

输入条件	输出电压	导通稳压支路
$u_i < -6\text{ V}$	$u_o = -6\text{ V}$	D_2 正向， D_{Z2} 反向稳压
$-6\text{ V} \leq u_i \leq 6\text{ V}$	$u_o = u_i$	未进入限幅（端点为临界）
$u_i > 6\text{ V}$	$u_o = 6\text{ V}$	D_1 正向， D_{Z1} 反向稳压

【解析与条件】输入 u_i 未知。 $u_i > 6\text{ V}$ 时由 D_1 正向与 D_{Z1} 反向稳压限制正输出； $u_i < -6\text{ V}$ 时另一支路限制负输出；未达限幅时无负载近似 $u_o = u_i$ 。要求 $R > 0$ 且稳压管电流/功耗允许。

125. 有两个稳压管 D_1 和 D_2 ，它们的稳压值为 $U_{zi}=6V$ ， $U_{zz}=8V$ ，正向导通压降均为 $U=0.6V$ ，求串联稳压值

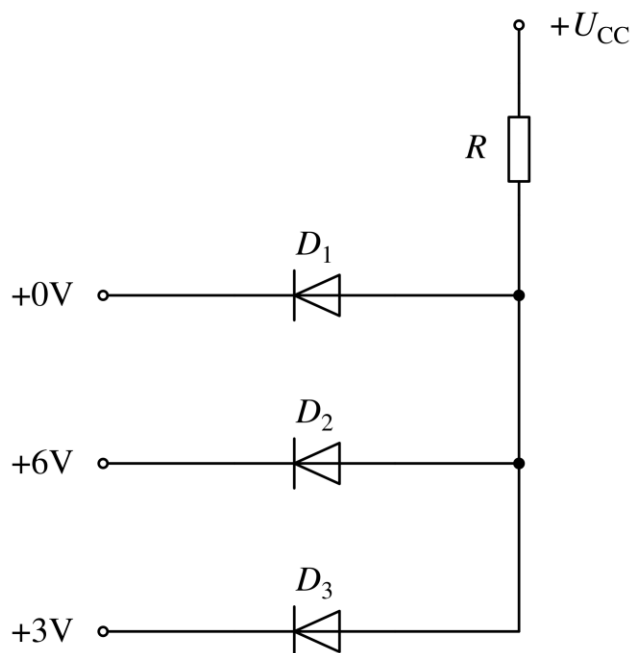


【新增答案】依次为 (a) 14 V、(b) 1.2 V、(c) 8.6 V、(d) 6.6 V。

子图	D_1 状态	D_2 状态	组合压降
(a)	反向稳压	反向稳压	$6 + 8 = 14\text{ V}$
(b)	正向导通	正向导通	$0.6 + 0.6 = 1.2\text{ V}$
(c)	正向导通	反向稳压	$0.6 + 8 = 8.6\text{ V}$
(d)	反向稳压	正向导通	$6 + 0.6 = 6.6\text{ V}$

【解析与条件】按图中给定电压极性及对应导电方向判定两只管的工作区，表中列出对应压降之和。须有足够而不超额定的电流建立所假定的稳压区；题目未给外部电源和限流电阻，结果属于图示串联组合的工作电压。原题“管 1”和 U_{zi} 、 U_{zz} 按印刷保留，解答按图中 D_1 、 D_2 分别对应 6 V、8 V 解释。

126. 图所示, $U_{CC}=12\text{V}$, 二极管均为理想元件, 求 D_1 、 D_2 、 D_3 的工作状态?

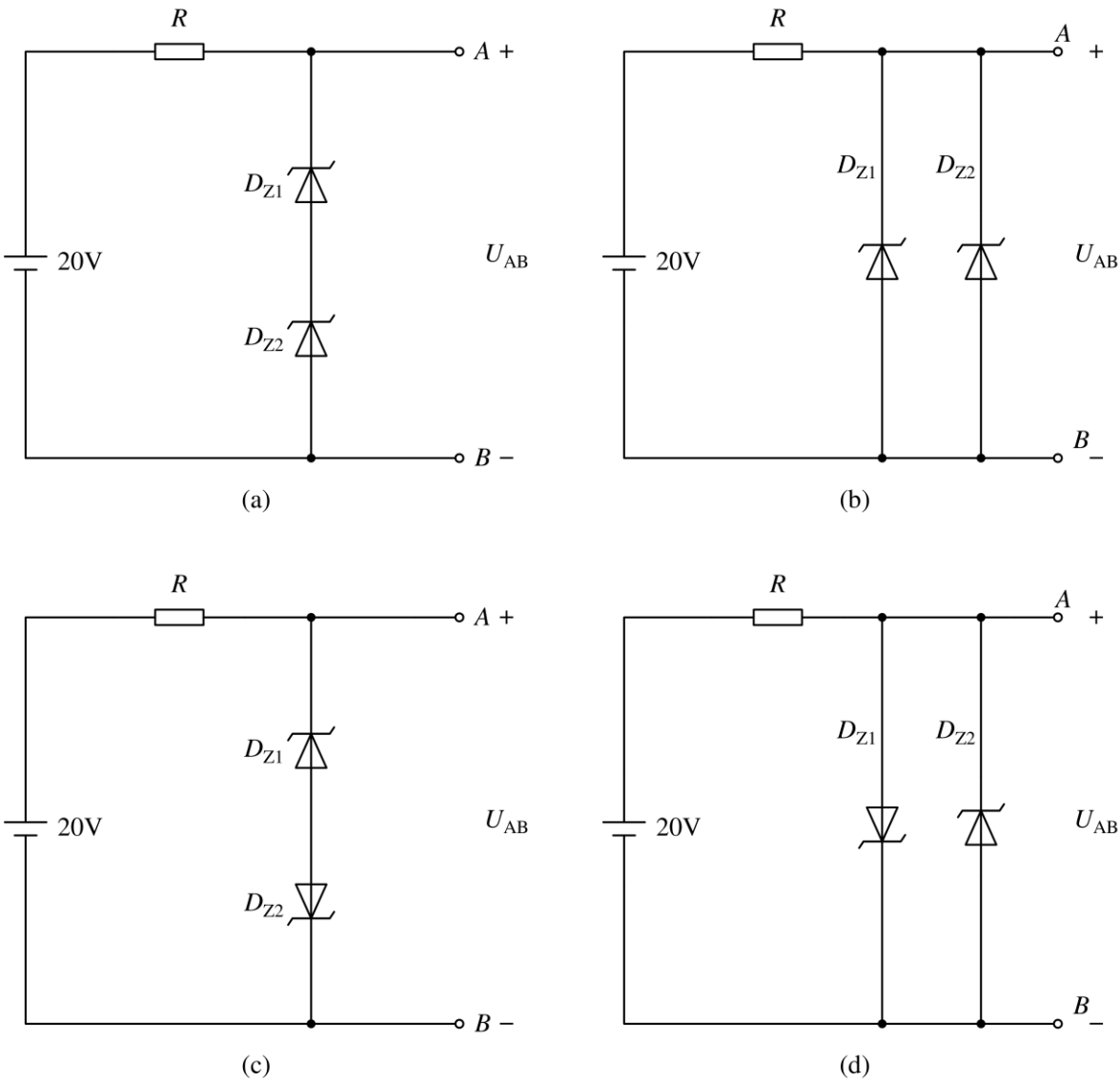


【新增答案】 D_1 导通, D_2 、 D_3 截止, 公共节点为 0V 。

【解析与条件】公共阳极经 R 上拉至 12V , 三个阴极分别接 0 、 6 、 3V 。最低阴极 0V 的 D_1 首先导通钳位, 另两管阳极低于阴极而截止。

$$I = \frac{12}{R} \text{ A} \quad (R \text{ 的单位为 } \Omega)$$

127. 稳压电路如图所示。其中稳压管 $U_{DZ1}=6V$ 、 $U_{DZ2}=8V$ 电阻 $R=2000\Omega$,正向压降 $0.7v$ 试求 U_{AB} 的电压。

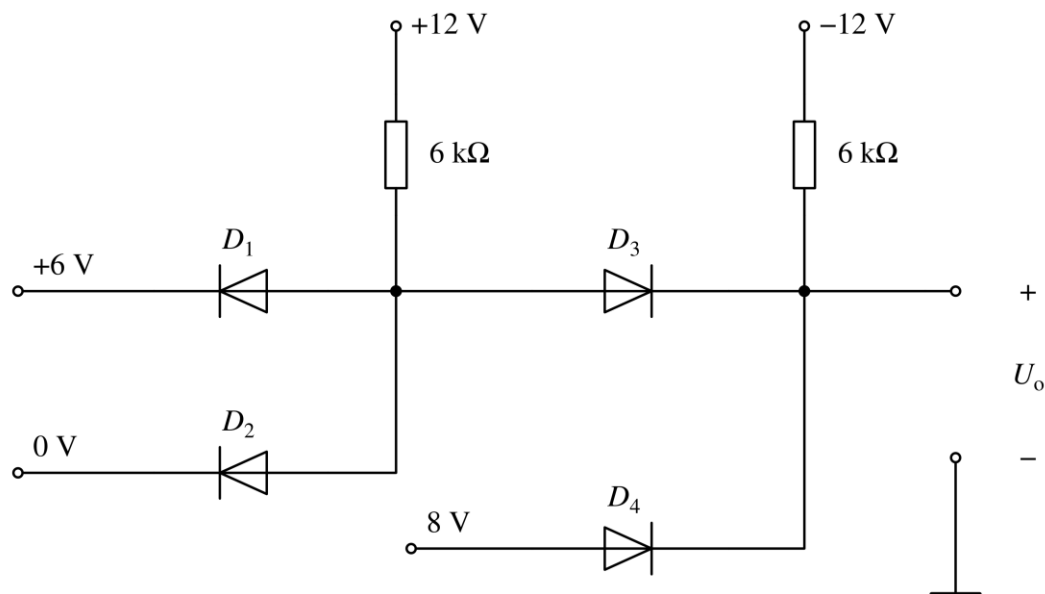


【新增答案】（a）14 V；（b）6 V；（c）6.7 V；（d）0.7 V。

子图	D_{Z1} 状态	D_{Z2} 状态	U_{AB}	电阻电流
(a)	反向稳压	反向稳压	14 V	3 mA
(b)	反向稳压	截止	6 V	7 mA
(c)	反向稳压	正向导通	6.7 V	6.65 mA
(d)	正向导通	截止	0.7 V	9.65 mA

【解析与条件】各支路状态及限流电阻电流见表。串联电阻均为 $2\text{ k}\Omega$ ，电源均为 20 V ；所列稳压状态采用题目给出的恒定稳压值及正向压降近似。

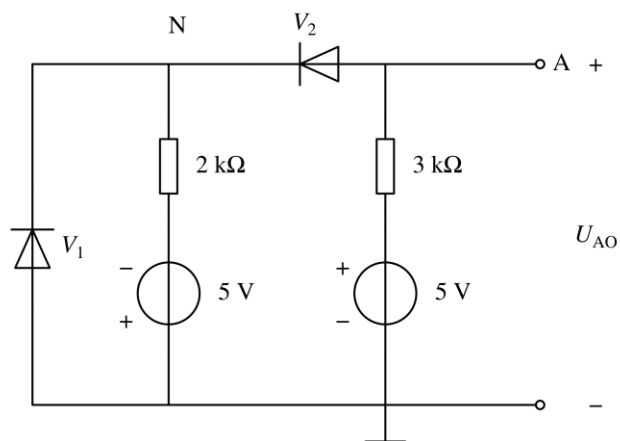
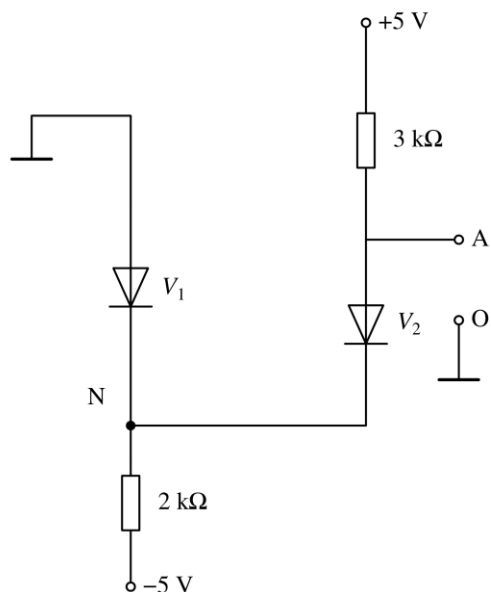
128. 试判断图中的二极管是导通还是截止, 并计算输出电压 U_o 的值。



【新增答案】若采用理想二极管近似, D_2 、 D_4 导通, D_1 、 D_3 截止, $U_o=8\text{ V}$ 。

【解析与条件】左公共节点由 D_2 钳位到 0 V ; D_1 阴极 6 V , 截止。右公共节点由 8 V 端经 D_4 钳位到 8 V ; D_3 阳极 0 V 、阴极 8 V , 截止。原题未给正向压降模型, 真实器件不能唯一得 8 V ; 相同恒压降 U_D 近似下左节点约 U_D 、输出约 8 V 减 U_D , 结论要求这些状态仍一致。

129. 所示各电路中，设二极管具有理想特性，试判断各二极管是导通还是截止，并求电压 U_{AO} 。



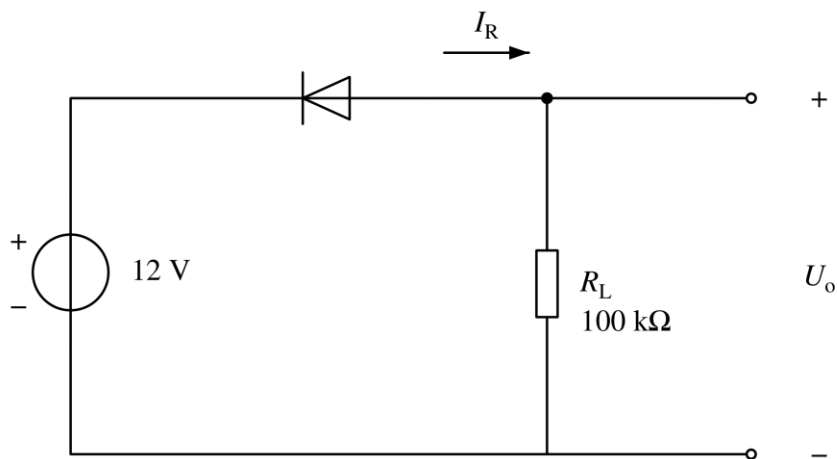
【新增答案】两图均为 V_1 、 V_2 导通， $U_{AO}=0\text{ V}$ （理想模型）。

【解析与条件】左图导通后 $N=A=0\text{ V}$ ；从 $+5\text{ V}$ 经 $3\text{ k}\Omega$ 流入 1.667 mA ，向 -5 V 经 $2\text{ k}\Omega$ 流出 2.5 mA ， V_1 补入 0.833 mA ，两个导通电流均非负。右图 V_1 将 N 钳至 0 V ， V_2 使 $A=N$ ；右侧 $+5\text{ V}$ 支路经 $3\text{ k}\Omega$ 注入 1.667 mA ，左侧经 $2\text{ k}\Omega$ 流向 -5 V 为 2.5 mA ， V_1 同样补入 0.833 mA 。

$$I_{3k} = \frac{5}{3} \text{ mA} \approx 1.667 \text{ mA}; I_{2k} = \frac{5}{2} \text{ mA} = 2.5 \text{ mA}$$

$$I_{V1} = I_{2k} - I_{3k} \approx 0.833 \text{ mA} \geq 0$$

130. 所示电路中, 设二极管的反向击穿电压足够大, 已知 20°C 时输出电压为 0.1V , 试求 40°C 和 0°C 时的 U_o 值。



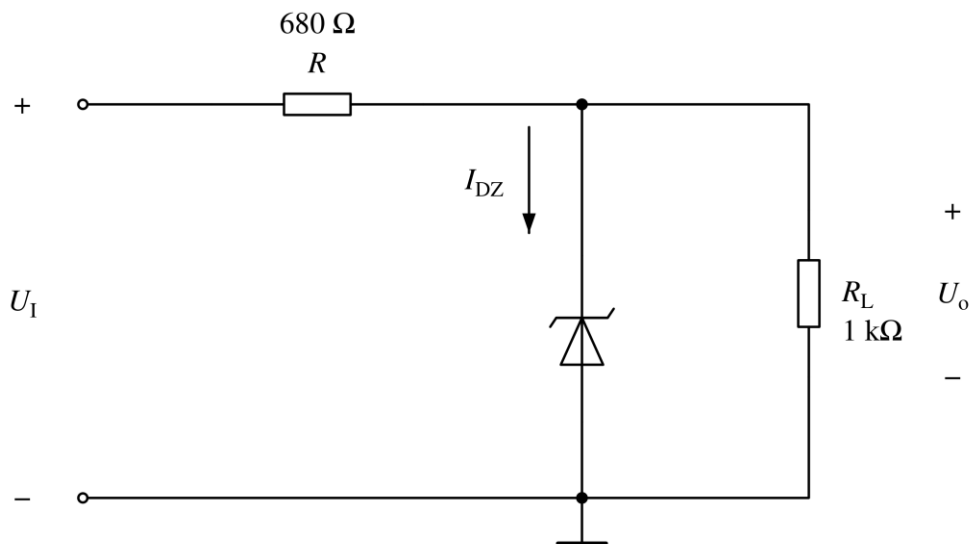
【新增答案】原题缺少反向电流的温度规律, 不能唯一求数值。

【解析与条件】 20°C 时由输出和负载求得反向电流 $1\text{ }\mu\text{A}$ 。若额外采用“每升高 10°C , 反向电流约翻倍”的经验近似, 则 40°C 时输出约 0.4 V , 0°C 时约 0.025 V 。该规律未在原题给出, 故只列为条件式示例。

$$I_{R(20^{\circ}\text{C})} = \frac{0.1\text{ V}}{100\text{ k}\Omega} = 1\text{ }\mu\text{A}$$

$$U_{o(40^{\circ}\text{C})} \approx 0.1 \times 2^2 = 0.4\text{ V}; \quad U_{o(0^{\circ}\text{C})} \approx \frac{0.1}{2^2} = 0.025\text{ V}$$

131. 稳压管稳压电路如图所示，稳压管的参数为 $U_Z = 8.5 \text{ V}$, $I_Z = 5 \text{ mA}$, $P_{ZM} = 250 \text{ mW}$, 输入电压 $U_I = 20 \text{ V}$, 试: (1) 求 U_o 、 I_{DZ} ; (2) 若 U_I 增加 10%, R_L 开路, 分析稳压管能否安全工作;



【新增答案】(1) $U_o = 8.5 \text{ V}$, $I_{DZ} \approx 8.41 \text{ mA}$; (2) 在通常稳压模型下可安全工作。

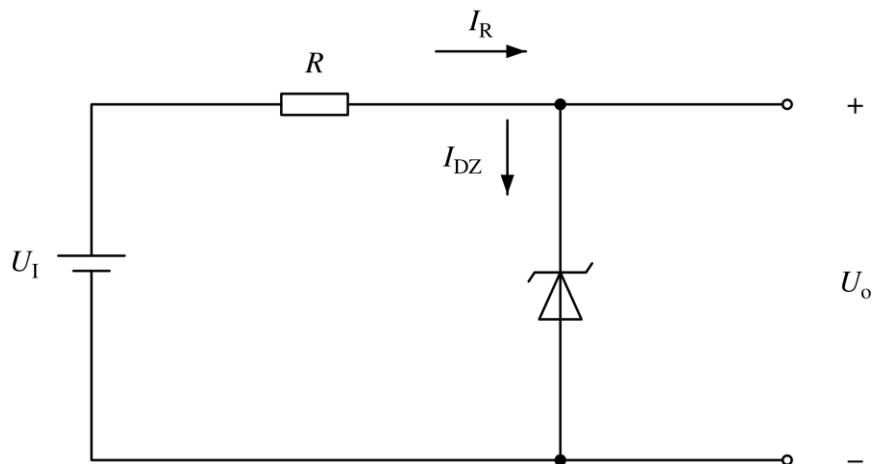
【解析与条件】(1) 串联电流约 16.91 mA, 负载电流 8.5 mA, 故管电流约 8.41 mA, 高于所给 5 mA。(2) 输入 22 V 且负载开路时, 管电流约 19.85 mA, 耗散功率约 168.75 mW, 低于 250 mW; 仍须满足实际器件额定参数。

$$I_{DZ} = \frac{20 - 8.5}{680} - \frac{8.5}{1000} \approx 0.008412 \text{ A}$$

$$I_{DZ(\text{开路})} = \frac{22 - 8.5}{680} \approx 0.019853 \text{ A}$$

$$P_Z = 8.5 \times 0.019853 \approx 0.16875 \text{ W} < 0.250 \text{ W}$$

132. 电路如图所示，已知发光二极管的导通电压为 1.6 V ，正向电流大于 5 mA 即可发光，最大正向电流为 20 mA 。为使发光二极管发光且安全工作，试求电路中 R 的取值范围。



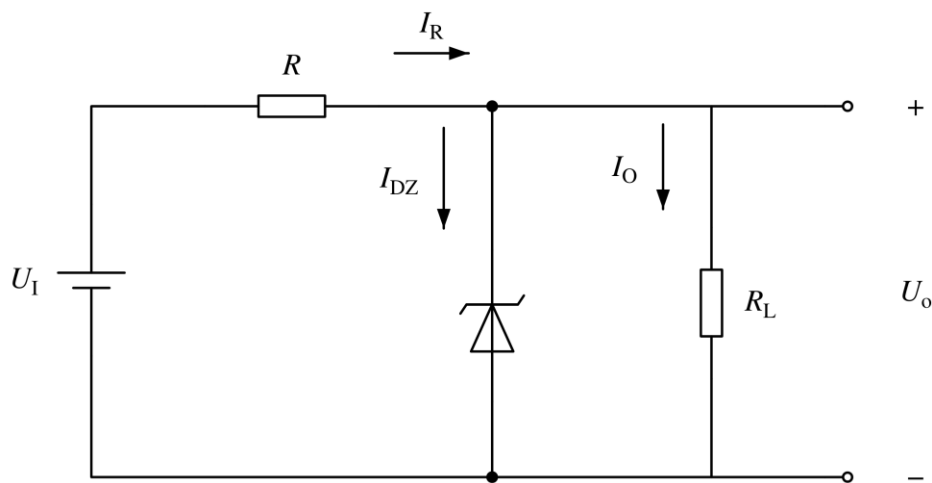
【新增答案】题干与题图不匹配，且输入电压数值缺失，无法给唯一 R 数值范围。

【解析与条件】原图画稳压管并标 I_{DZ} ，题干却讨论 LED。若另外按正向串联 LED 模型且 U_I 大于 1.6 V 解释，可得下列条件式范围。因题干要求电流“大于” 5 mA ，电阻上限为严格不等号。没有将另一题图中的 5 V 挪作本题已知。

$$5\text{ mA} < \frac{U_I - 1.6\text{ V}}{R} \leq 20\text{ mA}$$

$$\frac{U_I - 1.6\text{ V}}{20\text{ mA}} \leq R < \frac{U_I - 1.6\text{ V}}{5\text{ mA}}, \quad U_I > 1.6\text{ V}$$

133. 所示电路中, $R = 1\text{k}\Omega$, $R_L = 500\ \Omega$, 稳压管的稳压值 $U_Z = 6\text{ V}$, 最小稳定电流 $I_{Z\min} = 5\text{ mA}$, 最大允许电流 $I_{ZM} = 25\text{ mA}$ 。试: (1) 分别计算 U_I 为 10 V 、 35 V 时的 U_o 值;



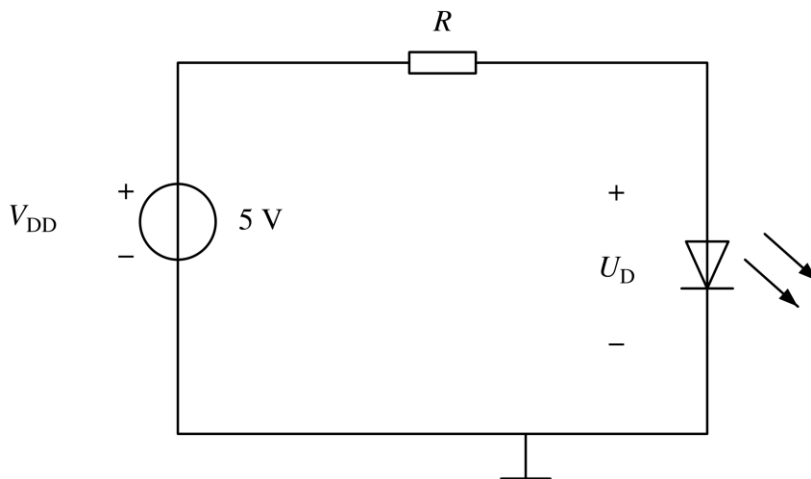
【新增答案】(1) $U_I = 10\text{ V}$ 时 $U_o \approx 3.33\text{ V}$; $U_I = 35\text{ V}$ 时 $U_o = 6\text{ V}$ 。

【解析与条件】 10 V 时若稳压到 6 V , 串联电流 4 mA 小于负载 12 mA , 不成立; 管截止后由 $1\text{ k}\Omega$ 和 $500\ \Omega$ 分压得约 3.33 V , 低于击穿值。 35 V 时串联电流 29 mA , 负载 12 mA , 管电流 17 mA , 位于 $5\text{—}25\text{ mA}$ 范围, 稳压成立。原题只列 (1), 未擅自补写 (2)。

$$U_{o(10V)} = 10 \times \frac{500}{1000 + 500} = \frac{10}{3}\text{ V} \approx 3.33\text{ V}$$

$$I_{Z(35V)} = \frac{35 - 6}{1000} - \frac{6}{500} = 0.017\text{ A} = 17\text{ mA}$$

134. 图所示电路中, 电源电压为 15 V, 稳压管的稳压值 $U_Z = 6\text{ V}$, 最小稳定电流 $I_{Zmin} = 5\text{ mA}$, 最大功耗 $P_{ZM} = 150\text{ mW}$ 。试求电阻 R 的取值范围。



【新增答案】原文与图冲突，不能给无条件唯一结论。按题干 15 V、6 V 稳压管、无额外负载模型可得 $360\ \Omega \leq R \leq 1.8\text{ k}\Omega$ 。

【解析与条件】允许最大稳压电流为 25 mA，由最小 5 mA 和最大 25 mA 限定电阻范围。原图却标 5 V 电源并画 LED；若按图则缺 LED 正向压降与额定电流。忠实稿完整保留两种相互冲突的信息。

$$I_{ZM} = \frac{150\text{ mW}}{6\text{ V}} = 25\text{ mA}$$
$$\frac{(15 - 6)\text{ V}}{25\text{ mA}} \leq R \leq \frac{(15 - 6)\text{ V}}{5\text{ mA}}$$
$$360\ \Omega \leq R \leq 1800\ \Omega$$

135. 设某一只二极管允许流过 5 A 的电流不致烧坏, 其 $I_S = 0.1 \text{ pA}$; $U_T = 26 \text{ mV}$ 。试采用二极管方程计算 $U_D = -0.8 \text{ V}$ 时的 I_D ;

【新增答案】 $I_D \approx -0.1 \text{ pA}$ 。

【解析与条件】按题目指定的二极管方程, 采用理想因子为 1 的指数近似, 指数项极小, 电流几乎等于反向饱和电流的负值。允许 5 A 正向电流并不改变此模型下的反向计算, 也不能替代反向耐压条件。

$$\begin{aligned} I_D &= I_S \left(e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1 \right) \\ I_D &= 0.1 \times 10^{-12} \left(e^{\frac{-0.8}{0.026}} - 1 \right) \text{ A} \\ &\approx -1.0 \times 10^{-13} \text{ A} = -0.1 \text{ pA} \end{aligned}$$